

2010年北京市高考化学试卷

一、选择题（共7小题，每小题6分，满分42分）

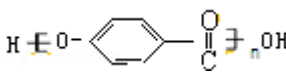
1. （6分）下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是（ ）

- A. 钢管与电源正极连接，钢管可被保护
- B. 铁遇冷浓硝酸表面钝化，可保护内部不被腐蚀
- C. 钢管与铜管露天堆放在一起时，钢管不易被腐蚀
- D. 钢铁发生析氢腐蚀时，负极反应是 $\text{Fe} - 3\text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$

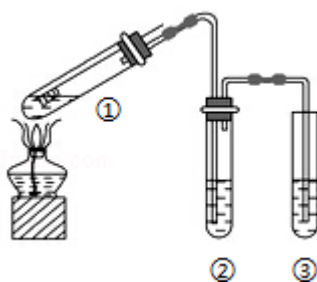
2. （6分）下列物质与常用危险化学品的类别不对应的是（ ）

- A. H_2SO_4 、 NaOH - - 腐蚀品
- B. CH_4 、 C_2H_4 - - 易燃液体
- C. CaC_2 、 Na - - 遇湿易燃物品
- D. KMnO_4 、 K_2CrO_7 - - 氧化剂

3. （6分）下列说法正确的是（ ）

- A.  的结构中含有酯基
- B. 顺-2-丁烯和反-2-丁烯的加氢产物不同
- C. 1mol葡萄糖可水解生成2mol乳酸（ $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ ）
- D. 脂肪和蛋白质都是能发生水解反应的高分子化合物

4. （6分）用如图所示实验装置（夹持仪器已略去）探究铜丝与过量浓硫酸的反应。下列实验不合理的是（ ）



- A. 上下移动①中铜丝可控制 SO_2 的量
 - B. ②中选用品红溶液验证 SO_2 的生成
 - C. ③中选用 NaOH 溶液吸收多余的 SO_2
 - D. 为确认 CuSO_4 生成，向①中加水，观察颜色
5. （6分）下列解释实验事实的方程式不正确的是（ ）
- A. 0.1mol/L CH_3COOH 溶液的 $\text{pH} > 1$: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
 - B. “ NO_2 球”浸泡在冷水中，颜色变浅: $2\text{NO}_2(\text{g}) (\text{红棕色}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

(无色) $\Delta H < 0$

C. 铁溶于稀硝酸, 溶液变黄: $3\text{Fe} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

D. 向 Na_2CO_3 溶液中滴入酚酞, 溶液变红: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$

6. (6分) 自然界地表层原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后变成 CuSO_4 溶液, 向地下深层渗透, 遇到难溶的 ZnS 或 PbS , 慢慢转变为铜蓝(CuS)。下列分析正确的是()

A. CuS 的溶解度大于 PbS 的溶解度

B. 原生铜的硫化物具有还原性, 而铜蓝没有还原性

C. CuSO_4 与 ZnS 反应的离子方程式是 $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{CuS} \downarrow$

D. 整个过程涉及的反应类型有氧化还原反应和复分解反应, 然后硫酸铜与 ZnS 、 PbS 发生复分解反应生成更难溶的 CuS

7. (6分) 某温度下, $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$ 的平衡常数 $K = \frac{9}{4}$, 该温度下在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中, 投入 H_2 (g) 和 CO_2 (g), 其起始浓度如表所示, 下列判断不正确的是()

起始浓度	甲	乙	丙
$c(\text{H}_2) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0.010	0.020	0.020
$c(\text{CO}_2) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0.010	0.010	0.020

A. 平衡时, 乙中 CO_2 的转化率大于60%

B. 平衡时, 甲中和丙中 H_2 的转化率均是60%

C. 平衡时, 丙中 $c(\text{CO}_2)$ 是甲中的2倍, 是 $0.008 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D. 反应开始时, 乙中的反应速率最快, 甲中的反应速率最慢

二、非选择题(共58分)

8. (14分) 由短周期元素组成的化合物X是某抗酸药的有效成分。甲同学欲探究X的组成。

查阅资料:

①由短周期元素组成的抗酸药的有效成分有碳酸氢钠、碳酸镁、氢氧化铝、硅酸镁铝、磷酸铝、碱式碳酸镁铝。

② Al^{3+} 在 $\text{pH}=5.0$ 时沉淀完全; Mg^{2+} 在 $\text{pH}=8.8$ 时开始沉淀, 在 $\text{pH}=11.4$ 时沉淀完全

实验过程：

- I. 向化合物X粉末中加入过量盐酸，产生气体A，得到无色溶液.
- II. 用铂丝蘸取少量I中所得的溶液，在火焰上灼烧，无黄色火焰.
- III. 向I中所得的溶液中滴加氨水，调节pH至5~6，产生白色沉淀B，过滤.
- IV. 向沉淀B中加过量NaOH溶液，沉淀全部溶解.
- V. 向III中得到的滤液中滴加NaOH溶液，调节pH至12，得到白色沉淀C.

- (1) I中气全A可使澄清石灰水变浑浊，A的化学式是_____.
- (2) 由I、II判断X一定不含有的元素是磷、_____.
- (3) III中生成B的离子方程式是_____.
- (4) IV中B溶解的离子方程式是_____.
- (5) 沉淀C的化学式是_____.
- (6) 若上述 $n(A) : n(B) : n(C) = 1 : 1 : 3$ ，则X的化学式是_____.

9. (14分) 某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以 NH_4^+ 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的形式存在，该废水的处理流程如图1所示：

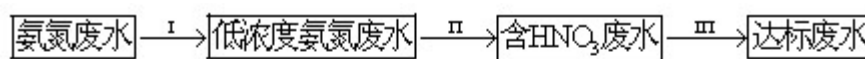


图 1

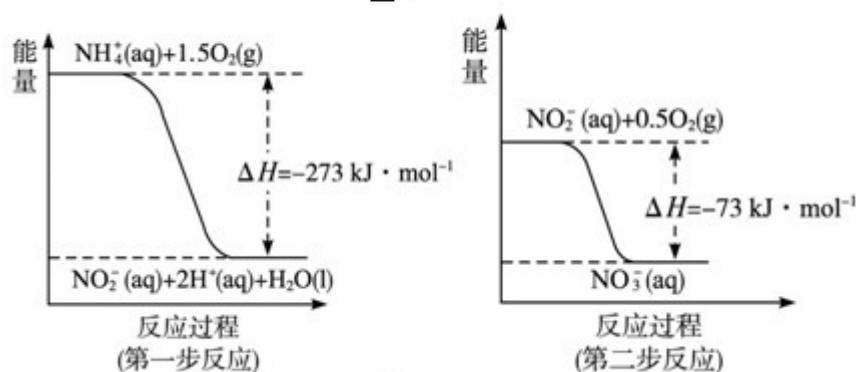


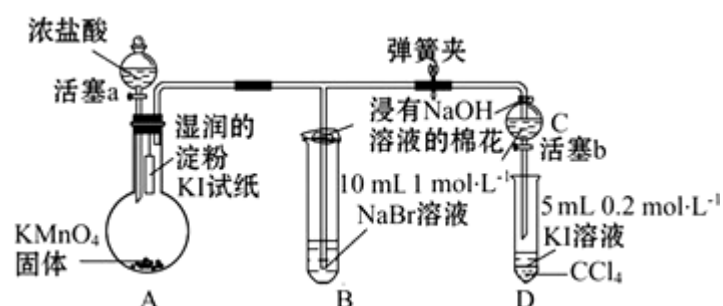
图 2

- (1) 过程I：加NaOH溶液，调节pH至9后，升温至30°C，通空气将氨赶出并回收。
 - ①用离子方程式表示加NaOH溶液的作用：_____。
 - ②用化学平衡原理解释通空气的目的：_____。
- (2) 过程II：在微生物作用的条件下， NH_4^+ 经过两步反应被氧化成 NO_3^- 。两步反应的能量变化示意图如图2所示：

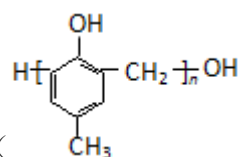
- ①第一步反应是_____反应（选题“放热”或“吸热”），判断依据是_____。
- ② $1\text{mol NH}_4^+(\text{aq})$ 全部氧化成 $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ 的热化学方程式是_____。
- （3）过程III：一定条件下，向废水中加入 CH_3OH ，将 HNO_3 还原成 N_2 。若该反应消耗 32g
 CH_3OH 转移 6mol 电子，则参加反应的还原剂和氧化剂的物质的量之比是_____。

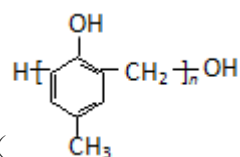
10. （13分）为验证卤素单质氧化性的相对强弱，某小组用如图所示装置进行实验（夹持仪器已略去，气密性已检验）。

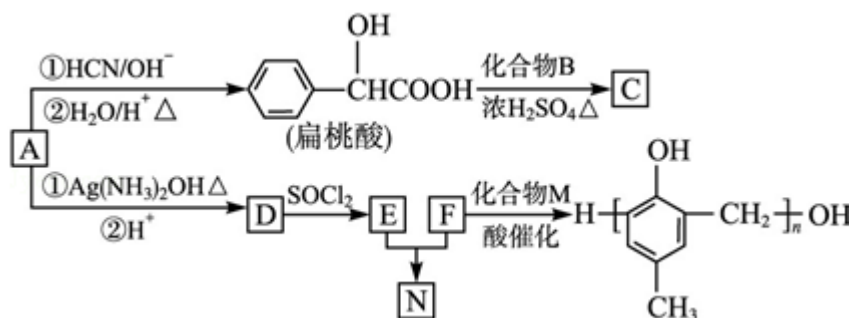
实验过程：



- I. 打开弹簧夹，打开活塞a，滴加浓盐酸。
- II. 当B和C中的溶液都变为黄色时，夹紧弹簧夹。
- III. 当B中溶液由黄色变为棕红色时，关闭活塞a。
- IV. （1）A中产生黄绿色气体，该气体的电子式是_____
- （2）验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_____
- （3）B中溶液发生反应的离子方程式是_____
- （4）为验证溴的氧化性强于碘，过程IV的操作和现象是_____
- （5）过程III实验的目的是_____
- （6）氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因：同主族元素从上到下_____，得电子能力逐渐减弱。



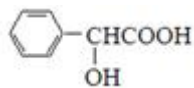
11. （17分）镇静药物C、化合物N以及高分子树脂（）的合成路线如图所示：①②

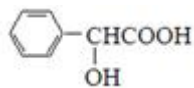


已知： $\text{RCHO} \xrightarrow[\text{②H}_2\text{O/H}^+, \Delta]{\text{①HCN/OH}^-} \text{RCH(OH)COOH}$ ； $\text{RCOOH} \xrightarrow{\text{SOCl}_2} \text{RCClO} \xrightarrow{\text{R'OH}} \text{RCOOR'}$

OR' (R、R'代表烃基)

- (1) A的含氧官能团的名称是_____。
- (2) A在催化剂作用下可与 H_2 反应生成B。该反应的反应类型是_____。
- (3) 酯类化合物C的分子式是 $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_3$ ，其结构简式是_____。
- (4) A发生银镜反应的化学方程式是_____。



- (5) 扁桃酸 () 有多种同分异构体。属于甲酸酯且含酚羟基的同分异构体共有_____种，写出其中一种含亚甲基 ($-\text{CH}_2-$) 的同分异构体的结构简式_____。
- (6) F与M合成高分子树脂的化学方程式是_____。
- (7) N在NaOH溶液中发生水解反应的化学方程式是_____。